

Resumen del Ecosistema: Microservicios de Ventas

El sistema funciona como una red de servicios especializados que no se conocen entre sí directamente, sino que utilizan un "directorio" para comunicarse.

1. Los Componentes y sus Puertos

Proyecto	Puerto	Rol Clave
eureka-server	8761	El Directorio: Registra a todos los microservicios. Si este cae, nadie sabe dónde están los demás.
api-gateway	8080	El Portero: Único punto de entrada para Postman. Redirige el tráfico a los servicios internos.
ms-stock	8081	Bodega: Gestiona la tabla stock en la base de datos db_stock.
ms-pedidos	8082	Vendedor: Gestiona pedidos y consulta al Stock mediante Feign.
XAMPP (MySQL)	3307	Persistencia: Almacena los datos de ambos servicios.

2. El Flujo de una Operación (Ejemplo: Crear Pedido)

1. **Entrada:** Postman envía un JSON al Gateway (8080).
2. **Enrutamiento:** El Gateway ve la ruta /api/pedidos y le pregunta a Eureka: "¿Quién es ms-pedidos?". Eureka responde: "Está en el puerto 8082".
3. **Lógica:** ms-pedidos recibe la orden. Antes de guardar, usa su **Carpeta Client (Feign)** para preguntar a Eureka por el ms-stock.
4. **Validación:** ms-stock responde si hay unidades.
5. **Finalización:** Si hay stock, ms-pedidos guarda en su DB y responde al cliente.

3. Configuraciones Críticas

A. Conexión a XAMPP (Puerto 3307)

En los archivos `application.properties` de **ms-stock** y **ms-pedidos**, la URL de conexión debe especificar el puerto que elegiste:

Properties

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3307/db_stock?createDatabaseIfNotExist=true
```

```
spring.datasource.username=root
```

```
spring.datasource.password=
```

B. La Clave de la Comunicación: Feign Client

En `ms-pedidos`, dentro de la carpeta `client`, la interfaz debe coincidir con el nombre registrado en Eureka:

Java

```
@FeignClient(name = "ms-stock") // Este nombre es la clave
```

```
public interface StockClient { ... }
```

4. Paso a Paso para la Ejecución Correcta

Para evitar errores de "Service Unavailable", sigue este orden estrictamente:

1. **MySQL (XAMPP):** Asegúrate de que el servicio de MySQL esté corriendo en el puerto **3307**.
 2. **Eureka Server:** Ejecuta y espera a que cargue el dashboard en `localhost:8761`.
 3. **Microservicios (Stock y Pedidos):** Ejecútalos. Revisa el dashboard de Eureka; deben aparecer en estado **UP**.
 4. **API Gateway:** Ejecútalo al final. Debe mostrar en consola que inició con **Netty** (no Tomcat).
-

5. ¿Por qué usamos esta estructura? (Para el examen)

- **Desacoplamiento:** Si el servidor de la base de datos de Stock falla, el servicio de Pedidos puede seguir levantado (aunque no pueda concretar ventas), permitiendo un mantenimiento más fácil.
- **Escalabilidad:** Si tenemos muchos pedidos, podemos levantar tres instancias de ms-pedidos en diferentes puertos y el **Gateway** distribuirá la carga automáticamente.
- **Seguridad:** El cliente nunca sabe los puertos reales (8081, 8082). Solo conoce el **8080**, lo que reduce la superficie de ataque.

Ejemplo de Prueba en Postman

Método: POST

URL: http://localhost:8080/api/pedidos

Body (JSON):

JSON

```
{  
  "productid": 101,  
  "cantidad": 5  
}
```

Resultado esperado: Si el producto 101 tiene más de 5 unidades en db_stock, recibirás un HTTP 201 y el pedido guardado. Si no, verás el error de "Stock Insuficiente" que programamos.